3D Gaussian Splatting

详细代码运行与环境配置指南

1. 硬件与软件环境要求

在开始之前，请确保您的计算设备满足以下核心要求，以保证训练的顺利进行：

- **GPU 硬件：** 必须支持 CUDA，且计算能力（Compute Capability）在 7.0 及以上。
- **显存建议：** 建议配备 **24 GB** 显存。虽然较小显存也能运行，但 24GB 是达到论文中高质量评估标准的推荐配置。
- **Conda 环境：** 推荐安装 Miniconda 或 Anaconda 用于环境管理。
- **编译器：**
  - Windows 用户：推荐安装 **Visual Studio 2019**（包含 C++ 桌面开发工作负载）。
  - Linux 用户：确保安装了 GCC/G++。
- **CUDA SDK：** 推荐使用 **CUDA 11.8**。请先安装 Visual Studio，再安装 CUDA，以确保编译器兼容性。

> 注意：CUDA 11.6 版本已知存在某些不稳定性问题，建议避开。

2. 获取代码与子模块

该项目依赖于多个子模块（如渲染器），因此克隆时必须使用递归参数：

```
git clone https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting --recursive
```

3. 环境配置

项目提供了 `environment.yml` 文件，可一键完成依赖安装：

Windows 用户特别注意：

在执行安装命令前，请先在终端运行以下命令以确保 SDK 路径正确：

```
SET DISTUTILS_USE_SDK=1
```

通用配置命令：

```
conda env create --file environment.yml
conda activate gaussian_splatting
```

该脚本将自动安装包含 PyTorch、CUDA Toolkit（对应版本）以及相关的图像处理库。

4. 模型训练 (Optimizer)

训练过程会将 SfM（如 COLMAP）的点云数据转化为 3D 高斯场景。

```
python train.py -s <数据集路径>
```

关键参数说明：

- `-m / --model_path`：指定输出路径（默认为 `output/`）。
- `--eval`：启用此标志会自动将数据划分为训练集和测试集，便于后续的定量评估。
- `-r / --resolution`：指定图像加载的分辨率（1, 2, 4, 8）。
- `-w / --white_background`：若数据集（如合成数据集）背景为黑色且需要换成白色，请开启。

5. 渲染与结果评估

训练完成后，您可以生成漫游视频或测试集渲染图：

生成渲染图像：

```
python render.py -m <已训练模型的路径>
```

计算指标 (Metrics)：

在使用了 `--eval` 训练后，运行以下命令获取 PSNR, SSIM, LPIPS 等指标：

```
python metrics.py -m <已训练模型的路径>
```

6. 实时查看器 (SIBR Viewer)

SIBR 提供了一个高效的交互界面。您可以：

- **直接下载：** Windows 用户推荐直接从官方提供的链接下载预编译的二进制文件。
- **在线查看：** 运行 SIBR 远程客户端，它会自动连接到正在本地 6009 端口运行的训练进程，实现所见即所得。

```
# 运行远程查看器示例
./SIBR_remoteGaussian_app
```

本文档基于 3D Gaussian Splatting 官方代码仓整理